ストレージ
HCI

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci19/docs/concept_hci_storage_maintenance_mode.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージ 1
メンテナンスモード 1
個のボリューム 2
ボリュームアクセスグループ 3
イニシエータ 3
カスタムの保護ドメイン 4

ストレージ

メンテナンスモード

ソフトウェアのアップグレードやホストの修復などのメンテナンスのためにストレージノードをオフラインにする必要がある場合は、そのノードのメンテナンスモードを有効にすることで、ストレージクラスタの残りの部分への I/O の影響を最小限に抑えることができます。メンテナンスモードは、アプライアンスノードと SolidFire エンタープライズ SDS ノードの両方で使用できます。

> ストレージノードの電源をオフにすると、 HCC のストレージページのノードステータス列に「使用不可」と表示されます。これは、クラスタ側から見たノードのステータスを示します。ノードの電源オフステータスは、ノードのホスト名の横にある * オフライン * アイコンで示されます。

ストレージノードを保守モードに移行できるのは、ノードが正常で（クラスタエラーがブロックされていない）、かつストレージクラスタが単一ノード障害に対応している場合のみです。正常なトレラントノードに対してメンテナンスモードをイネーブルにすると、ノードはすぐには移行されません。このノードは、次の条件が満たされるまで監視されます。

- ノードでホストされているすべてのボリュームがフェイルオーバーされました
- ノードはのプライマリではなくなりました 任意のボリューム
- 一時スタンバイノードは、対象のすべてのボリュームに割り当てられます フェイルオーバーしました

これらの条件を満たすと、ノードは保守モードに移行します。5 分以内に上記の条件が満たされないと、ノードは保守モードになりません。

ストレージノードのメンテナンスモードを無効にすると、次の条件が満たされるまでノードが監視されます。

- すべてのデータがノードに完全にレプリケートされます
- ブロックしているクラスタのすべての障害が解決されます
- ホストされているボリュームに対する一時的なスタンバイノードの割り当て ノードが非アクティブ化されました

これらの条件を満たしている場合、ノードはメンテナンスモードから移行されます。1 時間以内に上記の条件を満たしていないと、ノードのメンテナンスモードからの移行が失敗します。

メンテナンスモードで作業する際のメンテナンスモード処理の状態は、 Element API で確認できます。

- * 無効 *: メンテナンスが要求されていません。
- * FailedToRecover * ：ノードのメンテナンスからのリカバリに失敗しました。
- *RecoveringFromMaintenance *: ノードはメンテナンスからリカバリ中です
- *PreparingForMaintenance *: ノードのメンテナンスを実行できるようにするためのアクションが実行されています。
- * ReadyForMaintenance * ：ノードはメンテナンスの準備ができています。

詳細については、こちらをご覧ください

- "Element API のメンテナンスモードを有効にします"
- "Element API のメンテナンスモードを無効にします"
- "NetApp Element API ドキュメント"
- "NetApp HCI のリソースページ"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

個のボリューム

ストレージは、 NetApp Element システムではボリュームとしてプロビジョニングされます。ボリュームは、 iSCSI または Fibre Channel クライアントを使用してネットワーク経由でアクセスされるブロックデバイスです。

NetApp Element Plug-in for vCenter Server では、ユーザアカウントのボリュームを作成、表示、編集、削除、クローニング、バックアップ、リストアすることができます。また、クラスタ上の各ボリュームの管理や、ボリュームアクセスグループのボリュームの追加と削除も可能です。

永続ボリューム

永続ボリュームを使用すると、管理ノードの設定データをローカルな VM ではなく指定したストレージクラスタに格納できるため、管理ノードが失われた場合や削除された場合でもデータを保持することができます。永続ボリュームは、オプションでありながら推奨される管理ノード設定です。

NetApp Deployment Engine を使用して NetApp HCI の管理ノードを導入する場合、永続ボリュームは自動的に有効化されて設定されます。

永続ボリュームを有効にするオプションは、新しい管理ノードの導入時のインストールスクリプトとアップグレードスクリプトに含まれています。永続ボリュームは Element ソフトウェアベースのストレージクラスタ上のボリュームであり、ホスト管理ノード VM のノード設定情報が VM が使用されなくなったあとも格納されます。管理ノードが失われた場合は、交換用の管理ノード VM を再接続して失われた VM の設定データをリカバリできます。

インストールまたはアップグレード時に永続ボリューム機能を有効にすると、割り当てられたクラスタ上の名前に適用された名前の付いた複数のボリュームが自動的に作成されます。これらのボリュームは、 Element ソフトウェアベースのボリュームと同様に、 Element ソフトウェア Web UI 、 NetApp Element Plug-in for vCenter Server 、または API を使用して表示できます。リカバリに使用できる現在の設定データを保持するためには、永続ボリュームが管理ノードに iSCSI 接続された状態で稼働している必要があります。

> 管理サービスに関連付けられた永続ボリュームが作成され、インストールまたはアップグレード時に新しいアカウントに割り当てられます。永続ボリュームを使用している場合は、ボリュームや関連付けられているアカウントを変更または削除しないでください

詳細については、こちらをご覧ください

- "ボリュームを管理します"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

- "SolidFire と Element ソフトウェアドキュメントセンター"

ボリュームアクセスグループ

ボリュームアクセスグループは、ユーザが iSCSI イニシエータまたは Fibre Channel イニシエータを使用してアクセスできるボリュームの集まりです。

ボリュームアクセスグループを作成して使用することで、一連のボリュームへのアクセスを制御できます。一連のボリュームと一連のイニシエータをボリュームアクセスグループに関連付けると、アクセスグループはそれらのイニシエータにそのボリュームセットへのアクセスを許可します。

ボリュームアクセスグループには次の制限があります。

- ボリュームアクセスグループあたり最大 128 個のイニシエータ
- ボリュームあたり最大 64 個のアクセスグループ。
- 1 つのアクセスグループに含めることができるボリュームは最大 2 、 000 個です。
- 1 つの IQN または WWPN が属することのできるボリュームアクセスグループは 1 つだけです。

詳細については、こちらをご覧ください

- "ボリュームアクセスグループを管理します"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire と Element ソフトウェアドキュメントセンター"

イニシエータ

イニシエータはクライアントとボリューム間の通信のエントリポイントとして機能し、外部クライアントからクラスタ内のボリュームへのアクセスを可能にします。ストレージボリュームへのアカウントベースのアクセスではなく、 CHAP ベースのアクセスにイニシエータを使用できます。1 つのイニシエータをボリュームアクセスグループに追加すると、ボリュームアクセスグループのメンバーは認証なしでグループに追加されたすべてのストレージボリュームにアクセスできるようになります。1 つのイニシエータは 1 つのアクセスグループにのみ属することができます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "イニシエータを管理する"
- "ボリュームアクセスグループ"
- "ボリュームアクセスグループを管理します"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire と Element ソフトウェアドキュメントセンター"

カスタムの保護ドメイン

カスタムの保護ドメインレイアウトを定義できます。このレイアウトでは、各ノードが1つだけのカスタム保護ドメインに関連付けられます。デフォルトでは、各ノードは同じデフォルトのカスタム保護ドメインに割り当てられます。

カスタムの保護ドメインが割り当てられていない場合：

- クラスタ処理には影響はありません。
- カスタムレベルは、トレラントでも耐障害性でもありません。

複数のカスタム保護ドメインが割り当てられている場合、各サブシステムは重複を別々のカスタム保護ドメインに割り当てます。これができない場合は、重複したデータが別のノードに割り当てられます。各サブシステム（ビン、スライス、プロトコルエンドポイントプロバイダ、アンサンブルなど）は、それぞれ独立して機能します。

カスタム保護ドメインを使用すると、ノードがシャーシを共有しないことが前提になります。

次の Element API メソッドは、これらの新しい保護ドメインを公開します。

- GetProtectionDomainLayout - 各ノードのシャーシとカスタム保護ドメインを表示します。
- SetProtectionDomainLayout - 各ノードにカスタム保護ドメインを割り当てることができます。

カスタム保護ドメインの使用の詳細については、ネットアップサポートにお問い合わせください。

詳細については、こちらをご覧ください

"Element API を使用してストレージを管理します"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.